IOT COMMUNICATION LAB / TEORI

Bagaimana dua perangkat membentuk tautan BLE?

Advertising, active scanning, koneksi, dan bukti dari kedua sisi

Week 01 · ESP32-H2 · Point-to-point

Tiga tahap yang sering tercampur

Central harus menemukan peripheral sebelum meminta tautan.

1 Discovery

Advertising membuat Node1 terlihat oleh pemindai.

→

2 Connection

Node2 memilih Node1 lalu membentuk tautan.

→

3 Data aplikasi

Baru mungkin setelah ada characteristic.

Fokus week01: tahap 1 dan 2. Firmware belum membawa payload aplikasi.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Peran menentukan siapa memulai

Node1 · Peripheral

Menyiarkan identitas dan menunggu permintaan koneksi.

Advertising →

← Connect request

Node2 · Central

Memindai, memilih target, lalu meminta koneksi.

Pada modul ini peripheral juga GATT server, sedangkan central menjadi client.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Identitas tersebar di dua pesan radio

Node1 memakai Service UUID 128-bit. Namanya ditempatkan di scan response agar muat.

Advertising

Service UUID: layanan yang ditawarkan

Scan response

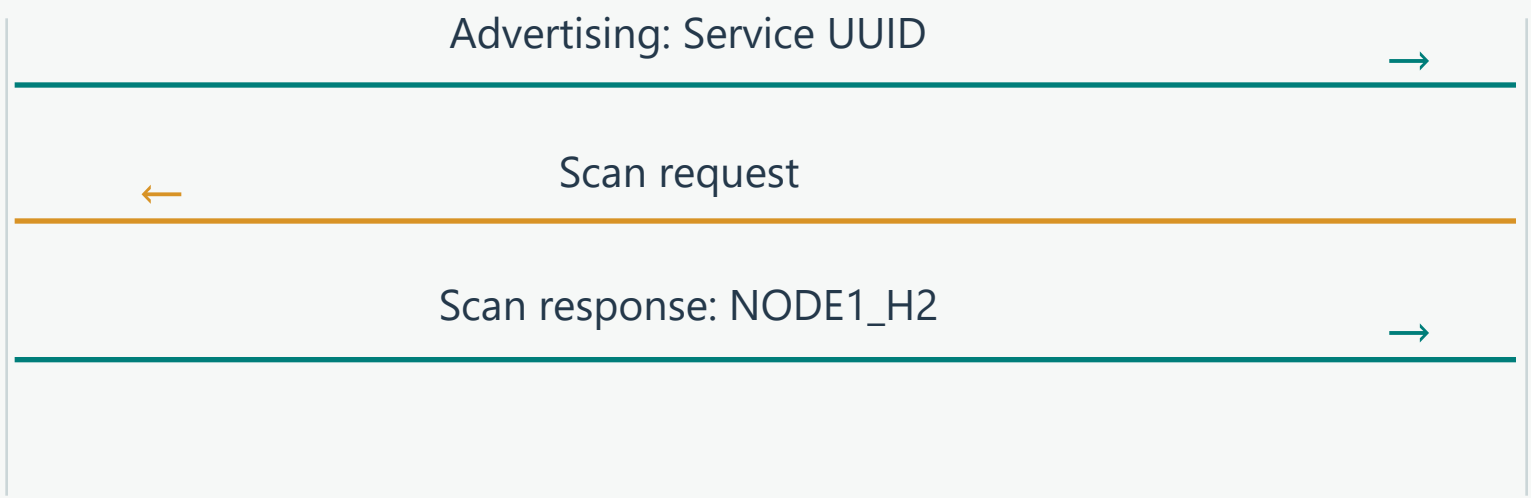
Nama perangkat: NODE1_H2

Advertising menunjukkan kandidat. Scan response melengkapi informasi untuk memilihnya.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Mengapa Node2 memakai active scan?

Filter kode Node2 membaca nama lewat getName(). Nama itu ada di scan response.



Dengan passive scan, nama yang dibutuhkan filter ini dapat tidak terlihat.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Dari hasil scan ke alamat tujuan

Node2 tidak menyambung ke semua perangkat BLE yang terdengar.

Hasil scan

Baca nama dari respons pemindaian.

→

Cocokkan nama

Hanya NODE1_H2 lolos filter.

→

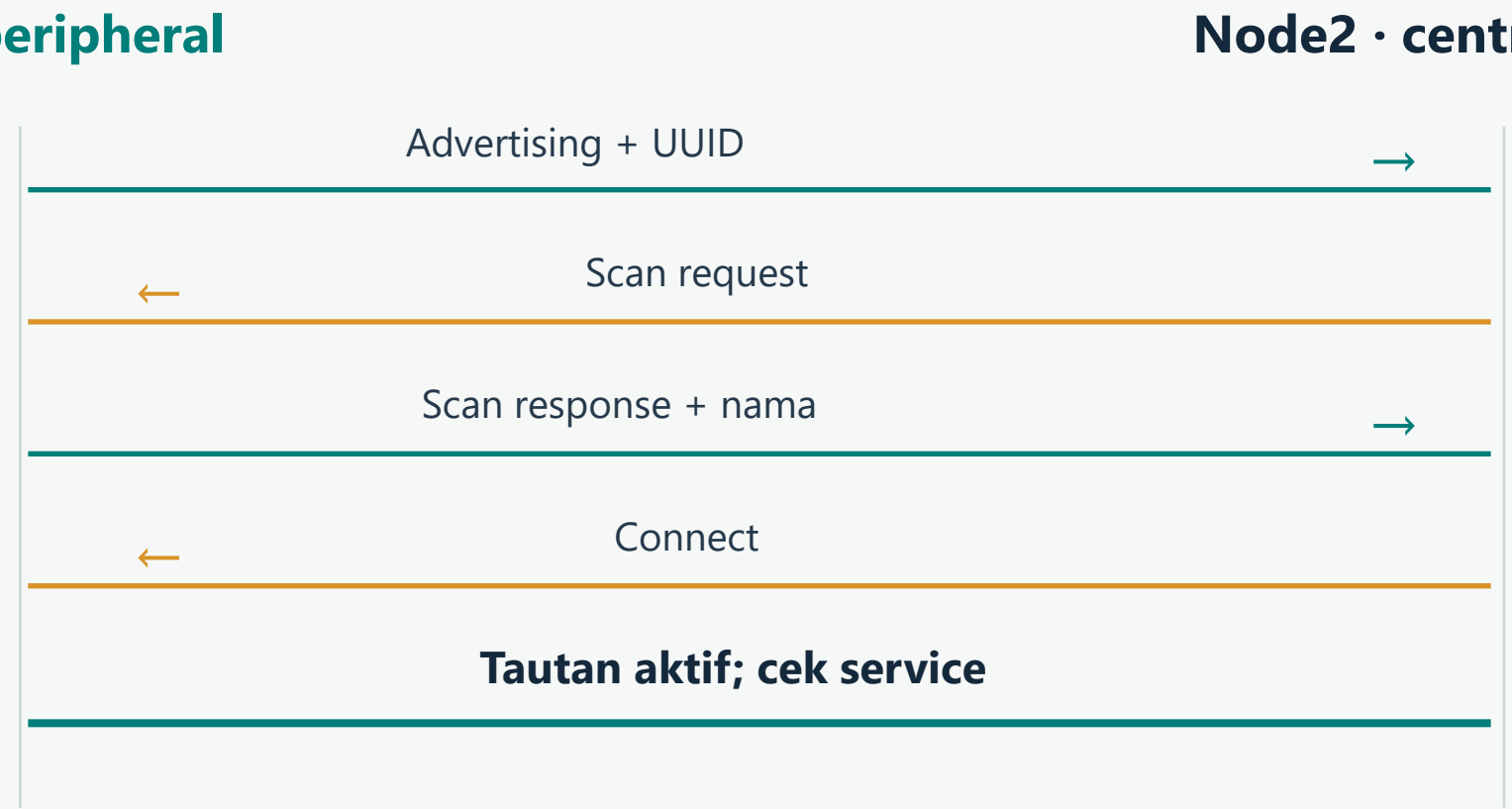
Simpan alamat

Salin alamat, hentikan scan, lalu connect.

Nama memandu pemilihan; alamat hasil scan menentukan perangkat yang diminta terkoneksi.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Urutan pembentukan tautan



Service check terjadi setelah koneksi. Kode baru mencetak “Koneksi berhasil” sesudah UUID cocok.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Tautan aktif belum berarti data terkirim

Koneksi radio	Dua perangkat menyepakati tautan BLE.
GATT service	Node2 menemukan Service UUID yang diharapkan.
Characteristic	Belum dibuat pada week01, sehingga tidak ada payload aplikasi.

Ini sengaja: kualitas tautan diperiksa sebelum mekanisme data ditambahkan pada week02.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Apa yang dibuktikan heartbeat?

Setiap board membaca status koneksi lokalnya lalu mencetak log tiap 5 detik.

Serial Node1

Status: H2 ↔ H2 terhubung

Serial Node2

Status: H2 ↔ H2 terhubung

Dua log yang tampak serupa belum menunjukkan respons baru dari lawan bicara.

Reset salah satu board, lalu lihat perubahan status pada board yang tetap menyala.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Reset memperlihatkan dua sudut pandang

Perangkat yang di-reset dan perangkat yang tetap hidup menghasilkan log berbeda.

UJI	YANG DIAMATI
Reset Node1	Node2 mendeteksi tautan putus setelah timeout. Node1 mulai boot ulang.
Reset Node2	Node1 menerima onDisconnect dan memulai advertising lagi.

Kode Node2 hanya scan sekali saat setup; setelah disconnect ia belum otomatis scan ulang.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

RSSI adalah petunjuk, bukan vonis

RSSI mengukur kekuatan sinyal yang diterima, dalam dBm. Nilai mendekati nol lebih kuat.

−50 dBm lebih kuat daripada **−90 dBm**

Jarak dan penghalang sering melemahkan sinyal; lingkungan radio juga dapat berubah.

Karena itu ukur RSSI bersama keberhasilan koneksi dan waktu scan-ke-connected.

RSSI baru muncul di heartbeat Node2 setelah kode pengukuran ditambahkan.

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Uji pemahaman

Mengapa passive scan dapat gagal menemukan NODE1_H2 pada firmware ini?

Apa perbedaan bukti “Node1 ditemukan”, “Terhubung ke Node1”, dan “Koneksi berhasil”?

Jika Node1 di-reset, log mana yang membuktikan Node2 menyadari tautan putus?

Lihat pembahasan →

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p

Pembahasan ringkas

1. Nama NODE1_H2 ada pada scan response. Active scan meminta respons itu; passive scan tidak.

2. “Ditemukan” berarti filter nama cocok. “Terhubung” berarti link terbentuk. “Koneksi berhasil” berarti service yang diharapkan juga ditemukan.

3. Node2 mencetak “Terputus dari Node1” setelah tautan hilang. Node1 sedang boot ulang, jadi tidak melaporkan disconnect dari sesi lama.

← Kembali ke pertanyaan

Sumber: README dan firmware week01_ble_p2p